2/10/2023

B_ réduction : $(\lambda x.t)\, u \longrightarrow_\beta t\{u/x\}$

appel par nom, cherche la réduction en gauche.
appel par valeur

$$\frac{\beta}{(\lambda x.t)\, \underbrace{v}_{\text{variable ou abstraction}}\ t\{u/x\}}$$

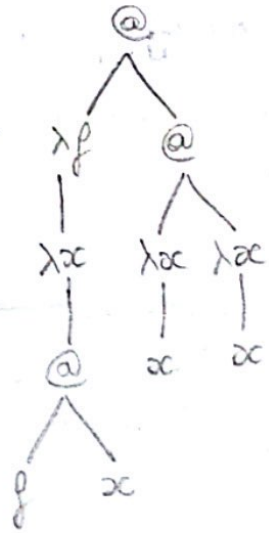
**Ex 1 :**

esc : $x\ x$ n'est pas une valeur mais est une forme normale.

q1 : alors y a pas que la valeur qui est forme normale.

q2 :

1) $(\lambda f x.(f\ x))\ (id\ id) = (\lambda f.\lambda x.(f\ x))\ (id\ id)$




**par nom :** on est dans application alors on doit chercher à gauche
on doit réduire : (y a 2 réd.)

$\underbrace{\lambda f.}_{\lambda f}\ \underbrace{\lambda x.(f\ x)}_{t}\ \underbrace{(\lambda x.x\ \lambda x.x)}_{u}$

$\underbrace{\lambda x.x}_{t}\ \underbrace{\lambda x.x}_{u}$

$\lambda f x.(f\ x)\ (id\ id) \longrightarrow_\beta \lambda x.(f\ x)\{id\ id/f\}$

$\lambda x((id\ id)\ x) = \lambda x.((\lambda y.y\ \lambda z.z)\ x)$

$\lambda x.(\lambda z.z\ x)$

$\lambda x.x$

dans la stratégie par nom on doit arrêter ici car il n'y a pas β- et app L.

on peut réduire mais c'est pas le **ST** de appel par nom
si on fait comme le prof de CM, on fait que ça :

$$\beta\ \frac{}{\lambda f x.(f\ x)\ (id\ id) \longrightarrow \lambda x((id\ id)\ x)}$$

Scanned with CamScanner

**Par valeur :**

① car une application, on doit chercher réduction à droite

1ère étape :

$$\frac{\lambda y.y\ \lambda z.z \xrightarrow{\beta} \lambda z.z}{\lambda f x.\ (f\ x)\ (\lambda y\ y\ \lambda z z) \to (\lambda f x\ \ (f x))\ \ \lambda z\ z}\ \text{app R}$$

2ème étape : $\underbrace{\lambda f.}_{\lambda y}\ \underbrace{\lambda x.(f\ x)}_{t}\ \ \underbrace{\lambda z.z}_{u} \xrightarrow{\beta} \lambda x\ (\lambda z.z\ \ x)$ → aussi et valeur

ici on arrête ici car c'est une forme normale pour appel par valeur.

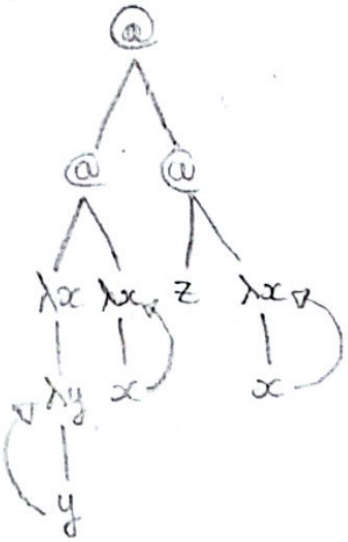
dans le ST par valeur y prétier par pour R et L.

② $((\lambda x\ y.y)\ id)\ (z\ id)$ l'applicat° associative à gauche.

**appel par nom :** dans l'application on doit déduire à gauche et appliquer appL

1ère étape :

$$\frac{(\lambda x\ y.y)\ id \xrightarrow{\beta} \lambda y.y}{(\lambda x y.y)\ id\ (z\ \ id) \to \lambda y\ \ y\ (z\ id)}\ \text{app 2}$$




2ème étape :

$\lambda y\ y\ (z\ \ id) \xrightarrow[\beta]{} z\ \ id$

**par valeur :** par application réduire à ~~gauche~~ droite → app R

$(\lambda x y.\ y)\ id)\ (z\ id) \xrightarrow[\text{APP L}]{} \lambda y.y\ \ \underbrace{(z.id)}_{\text{pas valeur}}$

β réduction car l'argument pas une valeur ni app L et ni app R.

Scanned with CamScanner

Q3 : NE

① par nom : $\lambda x.((id\ id)\ x)$ ② par nom : $z\ id$

par valeur : $\lambda x\ (id\ x)$ par valeur : $\lambda y.\ y\ (z\ id)$

① • $\lambda x.((id\ id)\ x) \equiv_\alpha \lambda x((\lambda x.x\ \ \lambda z.z)\ x)$

$\xrightarrow[\beta]{} \lambda x.(\lambda z.z\ \ x)$

$\xrightarrow[\beta]{} \lambda x.x$

• $\lambda x\ (id\ x) \equiv_\alpha \lambda x\ (\lambda y\ y\ \ x)$

$\equiv_\alpha \lambda x.x$

② • $z\ id$

• $\lambda y.\ y\ (z\ id) \underset{\beta}{\Rightarrow} z\ id$

Ex 3 :

Q4 : Les formes normales : true, false

Q5 : négation : $\dfrac{b \to false}{not\ b \to True}$ $\dfrac{b \to true}{not\ b \to false}$

et $\dfrac{}{b_1 \&\& b_2 \to true}$ && true $\dfrac{b_1 \to false}{b_1 \&\& b_2 \to false}$ (&& false) g g

&& false g > && false d > && true

$\dfrac{b_2 \to false}{b_1 \&\& b_2 \to false}$ (&& false d)

ou $\dfrac{b_a \to true}{b_1 \,||\, b_2 \to true}$ (|| true g) (|| true g) > (|| true d) > || false

$\dfrac{b_2 \to true}{b_1 \,||\, b_a \to true}$ (|| true d)

$\dfrac{}{b_1 \,||\, b_2 \to false}$ (|| false)

Scanned with CamScanner